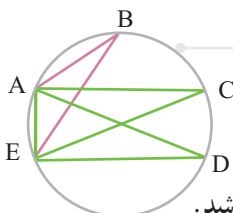


۵- پاسخ فعالیت‌های (۲)، (۳) و (۴) را با هم مقایسه کنید. آیا در این سه فعالیت، همهٔ حالت‌های زاویهٔ محاطی بررسی شده‌اند؟ عبارت زیر را کامل کنید.
اندازهٔ هر زاویهٔ محاطی برابر است با _____

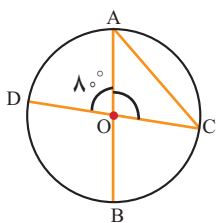
کار در کلاس



۱- با توجه به شکل روبه‌رو،

الف) زاویه‌های محاطی مقابل به $\widehat{AE}$ را پیدا کنید.

ب) دو زاویهٔ محاطی دیگر رسم کنید که $\widehat{AE}$ کمان مقابل به آنها نیز باشد.



فاطمه

$$\hat{O} = 80^\circ \longrightarrow \widehat{AD} = 80^\circ$$

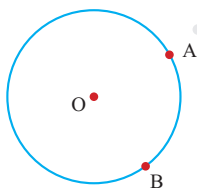
$$\hat{C} = \frac{\widehat{AD}}{2} = \frac{80^\circ}{2} = 40^\circ$$

زهرا

$$\hat{O}_1 = 180^\circ - 80^\circ = 100^\circ$$

$$\hat{A} + \hat{C} = 180^\circ - 100^\circ = 80^\circ$$

$$\hat{A} = \hat{C} = \frac{80^\circ}{2} = 40^\circ$$



فعالیت

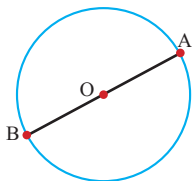


۱- یک زاویهٔ محاطی مقابل به کمان AB رسم کنید.

سه زاویهٔ محاطی دیگر مقابل به همین کمان رسم کنید.

فکر می‌کنید چند زاویهٔ دیگر می‌توان رسم کرد؟ چرا؟

آیا همهٔ این زاویه‌های رسم شده با هم برابرند؟ چرا؟



۲- قطر AB دایره را به دو کمان تقسیم کرده است.

اندازهٔ هر کمان چند درجه است؟ چرا؟

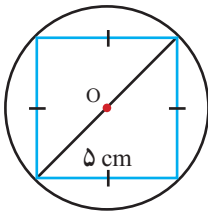
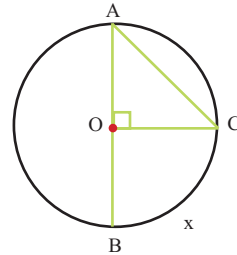
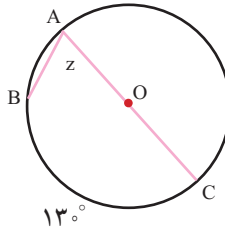
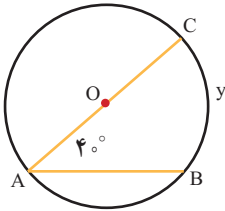
چند زاویهٔ محاطی مقابل به کمان AB رسم کنید.

چند زاویهٔ محاطی می‌توان رسم کرد؟ چرا؟

اندازهٔ این زاویه‌های محاطی مقابل قطر چند درجه است؟ چرا؟

کارد در کلاس

۱- اندازه زاویه‌ها و کمان‌های خواسته شده را پیدا کنید.



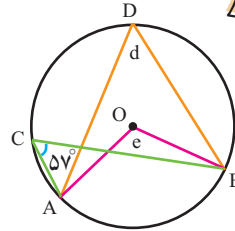
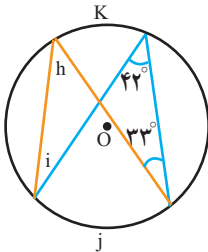
۲- در شکل روبه‌رو، همه رأس‌های یک لوزی به ضلع ۵ سانتی‌متر روی دایره قرار دارد.

چرا این لوزی، مربع است؟
قطر دایره چند سانتی‌متر است؟



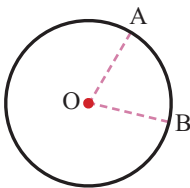
تمرین

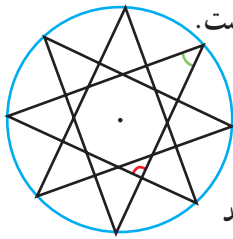
۱- اندازه زاویه‌ها و کمان‌های مجهول را پیدا کنید.



۲- در شکل زیر زاویه مرکزی AOB برابر با ۷۲ درجه است. اندازه کمان AB چند درجه است؟

اگر، دهانه برگار را به اندازه AB باز کنیم و با شروع از نقطه B، بی‌دری کمان‌هایی بزنیم، چند کمان مساوی روی دایره جدا می‌شود؟





۳- در شکل روبه‌رو، دایره‌ای به هشت قسمت مساوی تقسیم شده است.

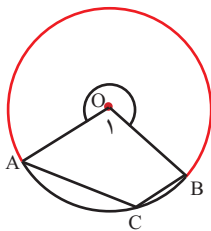
(الف) شکل چند خط تقارن دارد؟

(ب) اندازه دو زاویه مشخص شده را روی شکل پیدا کنید و بنویسید.

۴- دایره‌ای بکشید. سپس، چهارضلعی ABCD را طوری رسم کنید

که هر چهار رأس آن روی دایره باشد.

چرا مجموع دو زاویه روبه‌رو به هم در چهارضلعی ABCD برابر 180° درجه است؟



۵- در شکل روبه‌رو اندازه کمان AB برابر x درجه است.

(الف) اندازه زاویه O_1 را بر حسب x بنویسید.

(ب) اندازه کمان قرمز رنگ را بر حسب x بنویسید.

(ج) اندازه زاویه C را بر حسب x بنویسید.

۶- در شکل زیر، پره‌ها دوازده کمان مساوی روی محیط چرخ ایجاد کرده‌اند.

شعاع چرخ 30° سانتی‌متر است.

(الف) طول TX چقدر است؟

(ب) مثلث ZRT چه نوع مثلثی است؟ چرا؟

(ج) طول ZT چقدر است؟

(د) مثلث XTZ چه نوع مثلثی است؟ چرا؟

(ه) طول ZX چقدر است؟

